

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Desarrollo e innovación de productos alimentarios

Sexto semestre
CICLO ESCOLAR

LNCA-641
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprender los fundamentos del desarrollo de productos alimentarios, analizar las características y necesidades de los consumidores, aplicar principios de selección y combinación de ingredientes, así como diseñar y evaluar propuestas de productos alimentarios con características nutricionales, sensoriales y funcionales pertinentes. Asimismo, desarrollará habilidades para identificar oportunidades de innovación y proponer productos que respondan a necesidades específicas de la población, considerando criterios de calidad, viabilidad y seguridad alimentaria.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1. Fundamentos Del Desarrollo De Productos Alimentarios

- 1.1. Conceptos y etapas del desarrollo de productos
- 1.2. Necesidades del consumidor y tendencias alimentarias
- 1.3. Ingredientes, propiedades y características de los alimentos

Unidad 2. Diseño E Innovación De Productos Alimentarios

- 2.1. Formulación y selección de ingredientes
- 2.2. Innovación y desarrollo de productos con características nutricionales específicas
- 2.3. Procesamiento, conservación y calidad de los productos

Unidad 3. Evaluación Y Presentación Del Producto

- 3.1. Evaluación sensorial y aceptación del producto
- 3.2. Análisis nutricional y criterios de calidad
- 3.3. Diseño y presentación de una propuesta de producto alimentario

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

Actividad 1. Análisis de productos alimentarios innovadores

Descripción: Los estudiantes analizan diferentes productos disponibles en el mercado e identifican sus características, población objetivo, ingredientes y elementos que los hacen innovadores.

Objetivo: Reconocer las características que intervienen en el desarrollo e innovación de productos alimentarios.

Metodología: Estudio de casos, análisis comparativo y trabajo colaborativo.

Actividad 2. Taller de selección y combinación de ingredientes

Descripción: Los estudiantes analizan las propiedades de diferentes ingredientes y plantean combinaciones de acuerdo con las características que desean obtener en un producto.

Objetivo: Aplicar criterios básicos para la selección de ingredientes en el desarrollo de productos alimentarios.

Metodología: Aprendizaje práctico, resolución de problemas y trabajo colaborativo.

Actividad 3. Laboratorio de formulación de productos

Descripción: Los equipos desarrollan una formulación inicial y realizan modificaciones a partir de las características nutricionales, sensoriales y funcionales que se busca obtener.

Objetivo: Aplicar el proceso de formulación y ajuste de un producto alimentario.

Metodología: Aprendizaje Basado en Proyectos, experimentación y retroalimentación.

Actividad 4. Taller de evaluación sensorial

Descripción: Los estudiantes aplican instrumentos sencillos de evaluación para valorar características como sabor, aroma, textura, apariencia y aceptación de un producto.

Objetivo: Reconocer la importancia de la evaluación sensorial en el desarrollo y mejora de productos alimentarios.

Metodología: Aprendizaje práctico, trabajo colaborativo y análisis de resultados.

Actividad 5. Análisis de viabilidad y calidad del producto

Descripción: Los equipos revisan su propuesta de producto y analizan aspectos nutricionales, de calidad, seguridad y aceptación para identificar posibles mejoras.

Objetivo: Valorar integralmente una propuesta de producto antes de su presentación final.

Metodología: Estudio de casos, resolución de problemas y discusión guiada.

Actividad 6. Presentación de producto alimentario innovador

Descripción: Cada equipo presenta el producto desarrollado, explicando su propósito, población objetivo, ingredientes, características nutricionales y elementos de innovación.

Objetivo: Integrar los conocimientos adquiridos mediante la presentación y argumentación de una propuesta de producto alimentario.

Metodología: Aprendizaje Basado en Proyectos, exposición, argumentación y retroalimentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

Actividad 1. Investigación de tendencias alimentarias

El estudiante investiga tendencias actuales relacionadas con el consumo de alimentos y productos innovadores y elabora una síntesis de sus principales características.

Actividad 2. Ficha de análisis de ingredientes

Investiga diferentes ingredientes y organiza información sobre sus propiedades, características y posibles aplicaciones en el desarrollo de productos.

Actividad 3. Propuesta inicial de producto alimentario

Elabora una propuesta de producto considerando población objetivo, necesidad que atiende, ingredientes y características principales.

Actividad 4. Análisis de productos existentes

Selecciona productos disponibles en el mercado y realiza un análisis comparativo de sus características nutricionales, ingredientes, presentación y elementos de innovación.

Actividad 5. Registro del proceso de desarrollo

Documenta las modificaciones realizadas a su producto, los resultados obtenidos y las decisiones tomadas durante el proceso de formulación.

Actividad 6. Portafolio de desarrollo e innovación

Integra las evidencias generadas durante la asignatura, incluyendo investigaciones, propuestas, resultados de evaluación y una reflexión sobre el proceso de desarrollo del producto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividad o producto	Porcentaje
Análisis de fundamentos y tendencias alimentarias	15 %
Investigación y selección de ingredientes	20 %
Formulación y desarrollo del producto	25 %
Evaluación sensorial y análisis de calidad	20 %
Presentación del producto alimentario innovador	20 %
TOTAL	100 %

Análisis de fundamentos y tendencias alimentarias: comprensión de los conceptos relacionados con el desarrollo de productos y capacidad para identificar tendencias y necesidades del consumidor.

Investigación y selección de ingredientes: pertinencia de la información recopilada, relación entre las propiedades de los ingredientes y las características esperadas del producto.

Formulación y desarrollo del producto: congruencia entre la necesidad identificada, la población objetivo, los ingredientes seleccionados y las características nutricionales y funcionales propuestas.

Evaluación sensorial y análisis de calidad: aplicación de criterios de evaluación, interpretación de resultados e identificación de aspectos susceptibles de mejora.

Presentación del producto alimentario innovador: integración de los elementos del proyecto, fundamentación de la propuesta, claridad en la presentación y argumentación de sus características e innovación.

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.